

فرض 1

الفرض الأول — الفصل الثاني

منصة الرياضيات — الأستاذ عدلي أسعد

المدة: ساعتان ⌚ 17 فيفري 2027 📅 علوم تجريبية / رياضيات / تقني رياضي

الرياضيات — السنة الثالثة ثانوي

المادة:

فرض رقم 1

النوع:

الفصل 2

الفصل الدراسي:

ساعتان

المدة:

4 تمارين شاملة

عدد التمارين:

التمرين الأول (5 نقاط) — حل في $\mathbb{R}$ المعادلات التالية:

$$0 = 6 + {}^xe - 2e$$

$$\ln 6 = (2 - \ln(x + (1 + \ln(x$$
 (مع شروط الوجود)

$$0 = 3 + \ln x - \ln^2 x$$

$$3 = {}^{x-e} + {}^xe \quad (\text{نضع } {}^xe = X)$$

$$\frac{1}{e} = \frac{\ln x}{x}$$

ببين أن $3 + x = {}^xe$ يقبل حلًا وحيدًا α على $\mathbb{R}$, أعطِ تقريبًا.

$$\text{استنتج إشارة الدالة } h(x) = 3 - x - {}^xe.$$

$$\text{احسب } \ln 20 - \ln 5 + \ln 4 \text{ دون آلة حاسبة.}$$

التمرين الثاني (7 نقاط) — لتكن $f(x) = e^{x-2}(1-x^2)$ معرفة على $\mathbb{R}$. المعلم $(\vec{j}, \vec{i}; O)$.

احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. فسّر هندسيًا.

ادرس زوجية f .

احسب $f'(x)$ و بين أن $f'(x) = e^{x-2}(1+2x-x^2)$.

أدرس إشارة $f'(x)$ (أوجد جذور $-x^2+2x+1$).

أنشئ جدول تغيرات f .

أوجد معادلة المماس T لـ $(\mathcal{C})$ في النقطة A ذات الفاصلة $0 = x$.

ادرس تقاطع $(\mathcal{C})$ مع المحورين.

ارسم $(\mathcal{C})$ و T و المقاربات في المعلم.

التمرين الثالث (4 نقاط) — أعداد مركبة

لنكن $z = 3i + 2$ و $w = 2i - 1$. احسب $z + w$, $z \cdot w$, $\frac{z}{w}$ على الشكل الجبري.

احسب $|z|$, $|w|$, $|zw|$ و تحقق من المتطابقة $|z| \cdot |w| = |zw|$.

اكتب z و w على الشكل الأسّي.

احسب z^4 على الشكل الأسّي ثم الجبري.

حل في $\mathbb{C}$: $z^2 + 2z + 5 = 0$.

لنكن $\bar{z} = Z$. احسب $Z + \bar{Z}$ و $Z - \bar{Z}$.

التمرين الرابع (4 نقاط) — احسب التكاملات:

_____)

$\int_0^1 dx (1 - 2x + 3x^2)$)

_____)

$\int_1^e dx \frac{\ln x}{x^2}$ (بالتجزئة))

_____)

$\int_0^{\pi/2} \sin^3 x \, dx$ (استعمل $\sin(1 - \cos^2)$))

_____)

$\int dx \frac{x e^{\ln 2}}{e^x + 10}$ (تغيير متغير))

_____)

$\int_0^{\pi/4} \tan x \, dx$)

_____)

$\int_0^1 x^2 e^{3x} \, dx$)

منصة الرياضيات

منصة تعليمية لطلبة السنة الثالثة ثانوي — الجزائر 
asaadali9393@gmail.com | بإشراف الأستاذ عدلي أسعد 